



**Politechnika Łódzka**  
Instytut Automatyki

# **Laboratorium Robotów Mobilnych**

Instrukcja 4

Łódź, 2019

# Wstęp

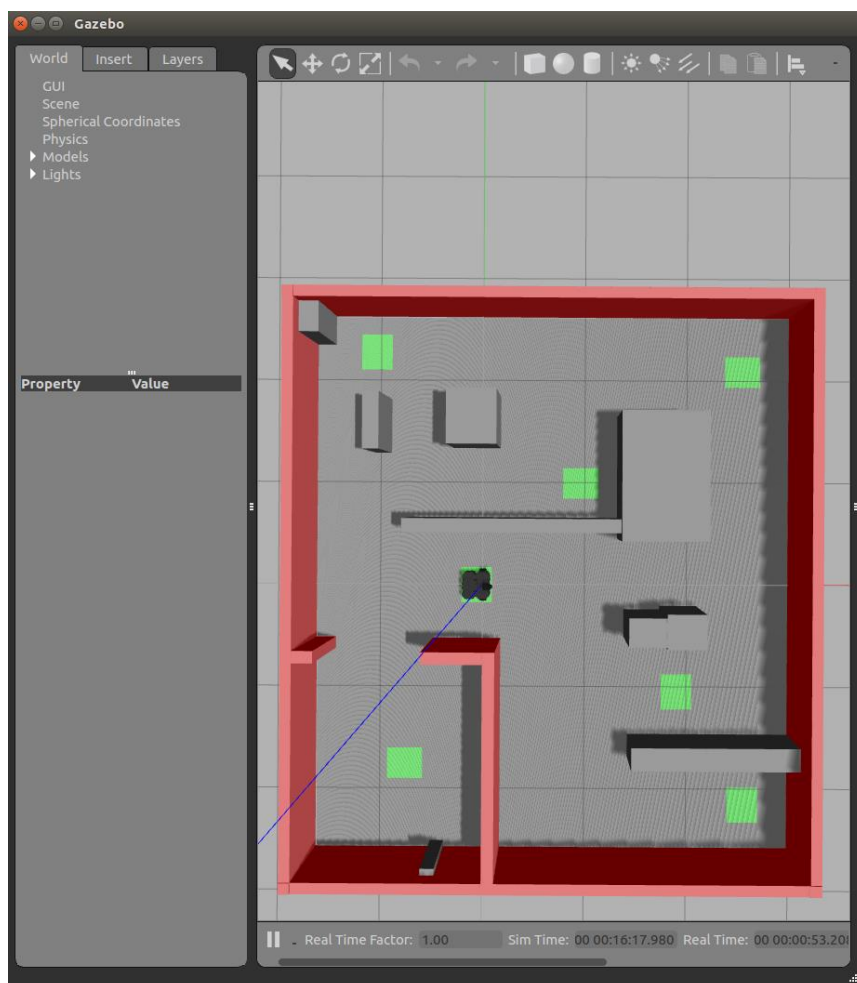
Celem niniejszych zajęć jest zaznajomienie się z różnymi algorytmami SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) w ROSie. Podczas zajęć wykorzystamy jedną z ich funkcjonalności jaką jest mapowanie terenu.

## Przygotowanie do zajęć

Na początek należy uruchomić przygotowaną na potrzeby zajęć symulację w programie Gazebo. Otwieramy nowy terminal i wpisujemy polecenie:

```
roslaunch roboty_mobilne simulation.launch
```

Powinniśmy zobaczyć okno symulatora Gazebo z przygotowanym środowiskiem oraz modelem robota Turtlebot3 jak na rysunku poniżej:



W kolejnym kroku, przy użyciu nowego terminala będziemy nagrywać rosbaga z przejazdu robota. Przechodzimy do swojego folderu z ćwiczeniem 4. Aby nagrać rosbaga wpisujemy w terminalu:

```
roslaunch roboty_mobilne simulation.launch
```

Parametr -a mówi nam o tym, że będziemy nagrywać wszystkie dostępne topici, parametr -O pozwala nam zapisać бага pod konkretną nazwą (w tym przypadku "bag1"). Rosbag zapisze się w naszym folderze z ćwiczeniem 4 (o ile się do niego wcześniej przenieśliśmy - to ważne, aby nagrywać bagi w swoim folderze).

Na sam koniec w nowym oknie terminala korzystamy z polecenia:

```
roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch
```

dzięki czemu będziemy w stanie sterować naszym wirtualnym robotem przy pomocy klawiatury. (UWAGA! sterowanie odbywa się przy użyciu innych klawiszy, niż miało to miejsce w przypadku symulacji "turtlesim", należy przeczytać opis, który pojawi się w terminalu po zatwierdzeniu polecenia klawiszem Enter).

W trakcie kiedy uruchomiliśmy już nagrywanie naszego rosbaga, należy przejechać wirtualnym robotem całe środowisko, tak aby odwiedzić każdy z jego zakamarków. Nie należy wjeżdżać w ściany, ani uderzać w znajdujące się na torze przeszkody.

Należy nagrać dwa różne rosbagi:

1. Poruszając się powoli i dokładnie, bez żadnego cofania robota.
2. Poruszając się z możliwie najszybszą dostępną prędkością robota, miejscami zmieniając kierunek jazdy (poruszając się również do tyłu)

Tak zgrane rosbagi pozwolą nam na wierne odtworzenie warunków eksperymentu przy testowaniu różnych algorytmów SLAM.

Uwagi końcowe do tego akapitu:

1. Nagrywanie rosbaga (czyli tak naprawdę rozpoczęcie naszego przyszłego mapowania) należy zaczynać z miejsca, w którym robot znajduje się po uruchomieniu symulacji.
2. Dla ułatwienia nagrywania drugiego rosbaga (lub gdy coś poszło nie tak przy pierwszym) najłatwiej zrestartować symulację, aby robot powrócił na miejsce startowe.

## Testy algorytmów

W tym momencie możemy przejść do testów algorytmów SLAM. Przetestowane zostaną 3 różne algorytmy: **gmapping**, **hector\_mapping**, **slam\_karto**. W tej części ćwiczenia, symulacja Gazebo nie będzie już nam potrzebna (można ją wyłączyć). W pierwszej kolejności uruchamiamy plik roslaunch z wybranym algorytmem. W tym celu w nowym terminalu wpisujemy:

```
roslaunch turtlebot3_slam turtlebot3_slam.launch slam_methods:=gmapping
```

Parametr slam\_methods odnosi się do nazwy algorytmu, który chcemy uruchomić. Możliwe opcje to odpowiednio: **gmapping**, **hector** oraz **karto**. W tym momencie nie przejmujemy się errorami w rvizie. Jeszcze nic nie jest publikowane.

W kolejnym oknie terminala wpisujemy polecenie:

```
rosbag play bag1.bag
```

I po zatwierdzeniu go klawiszem Enter, nastąpi odtwarzanie naszego rosbaga, a co za tym idzie publikowanie nagranych wcześniej wiadomości (ważne, aby wpisywać to polecenie z poziomu folderu, w którym znajdują się nasze pliki .bag, inaczej wpisywanie pełnej ścieżki do pliku może sprawić problemy).

Rosbaga możemy zatrzymać w dowolnym momencie klawiszem spacji, a po jego powtórным naciśnięciu wznowić odtwarzanie.

Po zakończeniu odtwarzania rosbaga (wyświetli się w oknie terminala komunikat "Done.") należy zapisać stworzoną przed chwilą mapę poleceniem wpisanym w nowym oknie terminala:

```
roslun map_server map_saver -f ~/Ścieżka_do_naszego_folderu/nazwa_mapy
```

Ważne, aby podać dobrą ścieżkę do naszego folderu. Znak ~ oznacza katalog domowy. Nazwy map należy nazywać kolejnymi nazwami konkretnego algorytmu i liczbą z kolejną próbą.

Powyższą procedurę powtarzamy dla różnych rozdzielczości tworzonej mapy i dla szybszego rosbaga. Jeśli się uda to dla każdej metody wybrać najlepszą wartość rozdzielczości mapy i ponowić badania dla wolniejszego rosbaga. Pliki związane z naszymi algorytmami znajdują się w \$HOME/catkin\_ws/src/turtlebot3/turtlebot3\_slam w folderach launch, bądź config. Można posłużyć się wyszukiwarką i internetem do ustalenia nazwy parametru odpowiedzialnego za rozdzielczość tworzonej mapy w danym algorytmie.

Rozdzielczości, które należy sprawdzić wynoszą **0.01, 0.025, 0.05**.

Na zakończenie zajęć należy stworzyć (w LibreOffice Writer) krótkie sprawozdanie, w którym umieszczone będą wszystkie stworzone mapy wraz z komentarzem nt. parametryzacji każdego z algorytmów. Z pewnością należy poruszyć takie tematy jak rozdzielczość mapy, prędkości mapowania i swoje własne spostrzeżenia.